- 数列：无穷多项

$\{x_n\}$ $\quad x_n = f(n)$

(1) $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \cdots \frac{1}{n}, \cdots$

(2) $x_n = 1 + \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ ：

$2, \frac{1}{2}, \frac{4}{3}, \cdots 1 + \frac{(-1)^{n+1}}{n}$

- 子数列（子列）

$x_{n_1}, x_{n_2}, \cdots x_{n_k} \cdots$

$\{x_{n_k}\}$

数列的极限

$\{x_n\}$ $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A$

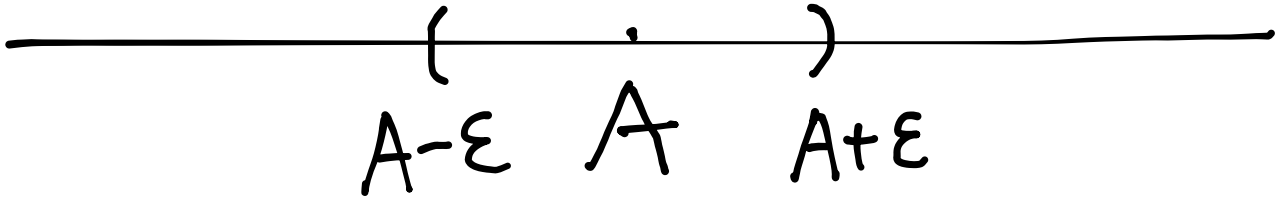
或 $x_n \to A \ (n \to \infty)$

- $\varepsilon - N$ 语言：

$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{Z}^+,$

s.t. $n > N$ 时，$|x_n - A| < \varepsilon$.

- n 充分大时，x_n 在 A 的 ε 之邻域里



例：求证 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}=0$.

证明：$\forall \varepsilon>0$，我们要找 $N\in\mathbb{Z}^+$，s.t. 当 $n>N$ 时，

$$\left|\frac{1}{n}-0\right|<\varepsilon \quad (*)$$

$$|x_n-A|<\varepsilon$$

$$\frac{1}{n}<\varepsilon,\quad n>\frac{1}{\varepsilon}$$

取 $N=\left[\frac{1}{\varepsilon}\right]+1>\frac{1}{\varepsilon}$，则当 $n>N$ 时，$n>\frac{1}{\varepsilon}$，$(*)$ 成立.

因此 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}=0$

证毕

例 2.2. 设 $x_n = \frac{\sin n}{(n+1)^2}$

证明 $\lim_{n\to\infty} x_n = 0$

证: $\forall \varepsilon > 0$, 我们要找 $N \in \mathbb{Z}^+$.

s.t. $n > N$ 时, $\left| \frac{\sin n}{(n+1)^2} - 0 \right| < \varepsilon$ (*)

由于 $\left| \frac{\sin n}{(n+1)^2} - 0 \right| = \frac{|\sin n|}{(n+1)^2}$

$< \frac{1}{(n+1)^2} < \frac{1}{n+1} < \frac{1}{n}$.

只要 $\frac{1}{n} < \varepsilon$, 则 (*) 成立.

取 $N = [\frac{1}{\varepsilon}]$, 则当 $n > N$ 时,

$n \geq N+1 = [\frac{1}{\varepsilon}] + 1 > \frac{1}{\varepsilon}$, $\frac{1}{n} < \varepsilon$,

(*) 成立. 故 $x_n \to 0$ $(n \to \infty)$.

- 例2.1 lim结果很重要.
  - 如果$|q|<1$，则$\lim_{n\to\infty} q^n = 0$

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{2}{5}\right)^n = 0$$

证明见课本

数列极限的性质：$\{x_n\}$

(唯一性) 若极限存在则必唯一.

(有界性) 若极限存在则 $\{x_n\}$ 有界.

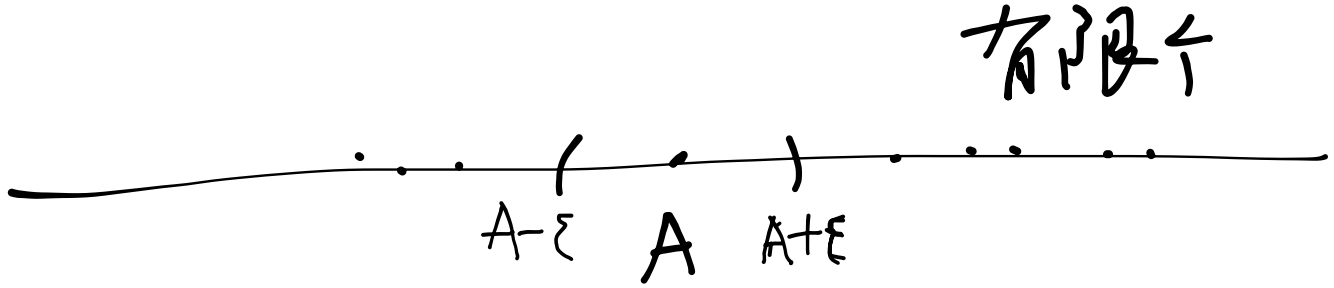
(保号性) 若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A > 0$.

则 $\exists N \in \mathbb{Z}^+$, s.t. 当 $n > N$ 时,

$$x_n > \frac{A}{2} > 0$$

(归并性) $\{x_n\}$ 收敛于 A 的充分必要条件是 x_n 的任一子列也收敛于 A.

定理2.2 (有界性) 若 $\{x_n\}$ 收敛, 则 $\{x_n\}$ 必有界.



证明: 设 $\lim_{n\to\infty} x_n = A$.

对 $\varepsilon=1$, $\exists N \in \mathbb{Z}^+$, s.t. 当 $n>N$ 时, $|x_n - A| < 1$. 从而当 $n>N$ 时,

$$|x_n| < |x_n - A| + |A| < |A| + 1.$$

令 $B = \max\{|x_i| \mid i=1,2,\cdots N\}$,

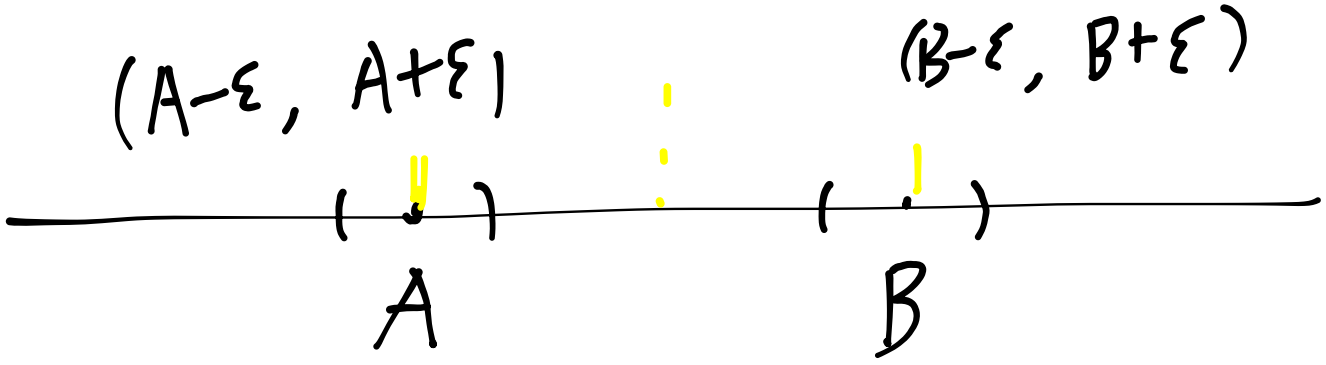
则 $|x_i| \leq B$, $i=1,2,\cdots N$.

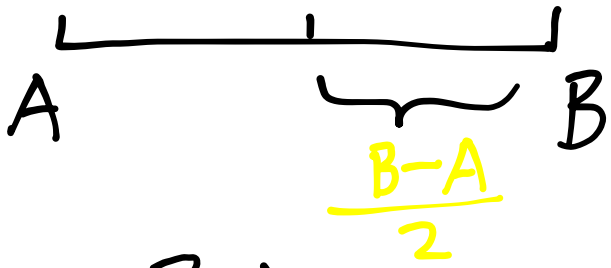
取 $M = B + |A| + 1$, 易知 $\forall n \in \mathbb{Z}^+$.

$|x_n| \leq B + |A| + 1$. 故 $\{x_n\}$ 有界

(也可取 $M = \max\{B, |A|+1\}$) ▨

定理 2.1 (唯一性)





长度 B-A

取 $\varepsilon < \frac{B-A}{2}$

定理 2.3. (保号性)

取 $\varepsilon = \frac{A}{2}$, 找 N. 使得

$$|x_n - A| < \frac{A}{2}$$

$$\frac{A}{2} < x_n < \frac{3}{2}A$$

数列极限的四则运算法则.

定理 2.5：设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A$，$\lim\limits_{n\to\infty} y_n = B$，则

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n \pm y_n) = \lim\limits_{n\to\infty} x_n \pm \lim\limits_{n\to\infty} y_n = A \pm B.$

(2) $\lim\limits_{n\to\infty} x_n y_n = \lim\limits_{n\to\infty} x_n \cdot \lim\limits_{n\to\infty} y_n = A \cdot B.$

(3) 若 $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = B \neq 0$，则

$$\lim_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n} = \frac{\lim\limits_{n\to\infty} x_n}{\lim\limits_{n\to\infty} y_n} = \frac{A}{B}.$$

例：求极限.

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}\right)$

$=\lim\limits_{n\to\infty}1+\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}+\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}$

$=1+0+\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\cdot\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}$

$=1+0+0\cdot 0$

$=1$

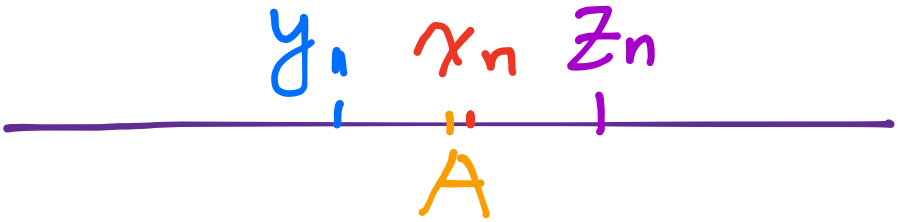
(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{5^n-4^n}{5^{n+1}+4^{n+1}}$

$=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1-\frac{4^n}{5^n}}{5+4\cdot\frac{4^n}{5^n}}=\frac{\lim\limits_{n\to\infty}1-\left(\frac{4}{5}\right)^n}{\lim\limits_{n\to\infty}5+4\cdot\left(\frac{4}{5}\right)^n}$

$=\frac{1-0}{5+0}=\frac{1}{5}$

(结论) 若数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 满足 $x_n \geq y_n$ 且 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 收敛，则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n \geq \lim\limits_{n\to\infty} y_n$

可以自己试着证一下，考试不能用这个结论.



(夹逼准则) 如果数列 $\{x_n\}, \{y_n\}, \{z_n\}$ 满足：$\exists n \in \mathbb{Z}^+$, s.t. 当 $n > N$ 时，$y_n \leq x_n \leq z_n$.

且 $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = \lim\limits_{n\to\infty} z_n = A$,

则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A$

例：证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a}=1$ $(a>0)$

证：• 先考虑 $a\geq 1$ 的情形.

令 $\sqrt[n]{a}=1+h_n$ $(h_n\geq 0)$. 则

$a=(1+h_n)^n=1+nh_n+\frac{n(n-1)}{2}h_n^2+\cdots$

$+h_n^n$. 从而 $a\geq 1+nh_n$

$h_n\leq\frac{a-1}{n}$

因为 $0\leq h_n\leq\frac{a-1}{n}$

由夹逼准则知 $\lim\limits_{n\to\infty}h_n=0$

进而可知 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a}=\lim\limits_{n\to\infty}(1+h_n)=1$

• 当 $a<1$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{\frac{1}{a}}}=1$

$\left(\frac{1}{a}>1\right)$

用夹逼定理方法可以证明

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1$$

这个结论以后可以直接用

(单调有界原理) 单调递增(减)数列若有上(下)界，则此数列收敛(到上(下)确界).

例 2.10. $x_n=\sqrt{2+\sqrt{2+\cdots+\sqrt{2}}}$ (n重根号). 证明 $\{x_n\}$ 极限存在并求此极限.

解: $x_1=\sqrt{2}$, $x_{n+1}=\sqrt{2+x_n}$.

- 我们先证明 $\{x_n\}$ 单调增加.

用归纳法:

首先 $x_2=\sqrt{2+\sqrt{2}}>\sqrt{2}=x_1$

$x_1<x_2$ 故当 $k=1$ 时, $x_k<x_{k+1}$.

假设当 $n=k$ 时, $x_k<x_{k+1}$ 成立.

由于 $x_{k+1}=\sqrt{2+x_k}$, $x_{k+2}=\sqrt{2+x_{k+1}}$

故 $x_{k+1}<x_{k+2}$.

由归纳法知 $\{x_n\}$ 单调增加.

- 我们再证明 $\{x_n\}$ 有上界.

实际上，2是 $\{x_n\}$ 的一个上界.

同样用归纳法.

$x_1=\sqrt{2}<2$.

假设当 $n=k$ 时. $x_k<2$ 成立.

当 $n=k+1$ 时，$x_{k+1}=\sqrt{2+x_k}$

$<\sqrt{2+2}=2$. 故 $x_n<2$ 对

所有 n 成立.

由单调有界原理知. $\{x_n\}$ 收敛.

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=A$. 由 $x_{n+1}=\sqrt{2+x_n}$

得 $x_{n+1}^2=2+x_n$. 两边取极

限得 $A^2=2+A$

从而 $A=2$ （$A=-1$ 舍去）.

故 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 2$. ■

结论：

设 $x_n=\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$，则 x_n 是一个递增数列，且 $\{x_n\}$ 有界.

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e$$

利用平均值不等式

$$\sqrt[n]{y_1 \cdots y_n} \leqslant \frac{y_1+y_2+\cdots+y_n}{n} \quad y_i>0$$

证明：令 $y_1=1$，$y_2=y_3=\cdots=y_{n+1}=1+\frac{1}{n}$

则 $\sqrt[n+1]{x_n} = \sqrt[n+1]{y_1 y_2 \cdots y_{n+1}}$

$$\leqslant \frac{y_1+y_2+\cdots+y_{n+1}}{n+1} = 1+\frac{1}{n+1}$$

从而 $x_n < \left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1} = x_{n+1}$

故 $\{x_n\}$ 是一个递增数列.

证明有界即可.

$\left\{t_n=\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}\right\}$

单调下降.

- 柯西序列：若数列$\{x_n\}$满足
$\forall \varepsilon > 0$. $\exists N \in \mathbb{Z}^+$, s.t. 当任意$m, n > N$时, $|x_m - x_n| < \varepsilon$. 则称数列$\{x_n\}$是柯西序列.
(Cauchy, 法国数学家)
- (柯西收敛准则) $\{x_n\}$收敛
$\Leftrightarrow$ $\{x_n\}$是柯西序列.
- 例：设 $x_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}$.
证明$\{x_n\}$发散.
证：$\forall n \in \mathbb{Z}^+$, 我们有
$$|x_{2n} - x_n| = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n}$$
$$\geq \underbrace{\frac{1}{2n} + \frac{1}{2n} + \cdots + \frac{1}{2n}}_{n\text{个}} = n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}$$

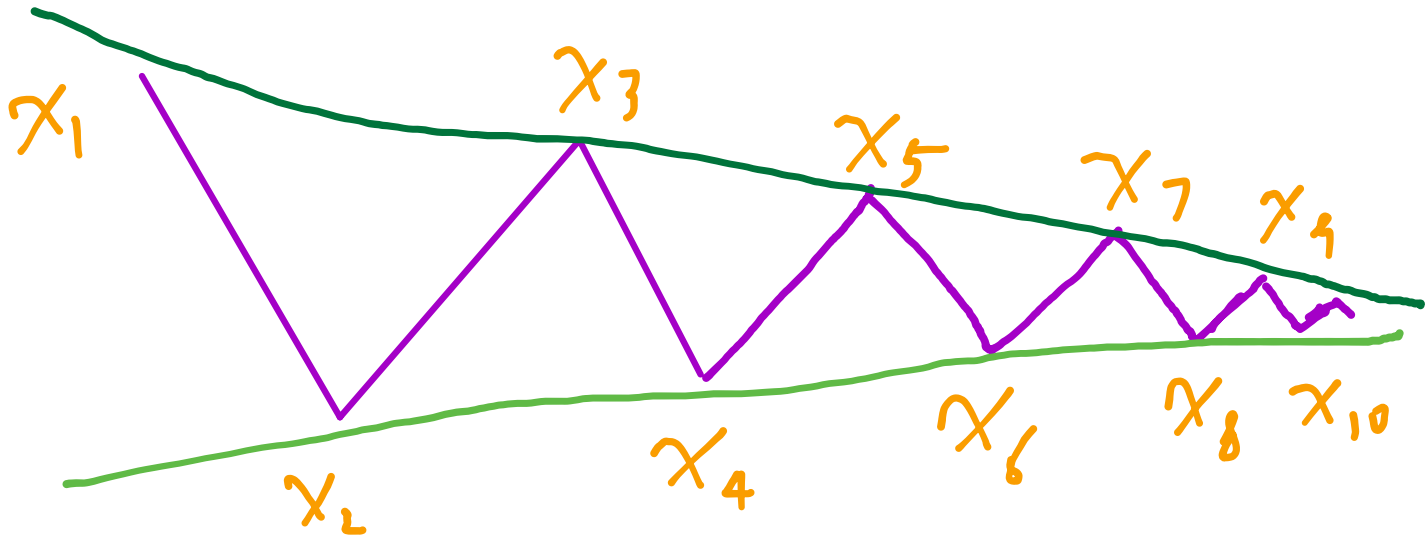
因此 $\{x_n\}$ 不是柯西序列.
由柯西收敛准则知 $\{x_n\}$ 发散.



- 但是数列

$$x_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{(-1)^{k+1}}{k},\quad n=1,2,\cdots\cdots$$

收敛.



用柯西收敛准则证明的另一种方法

证明：对 $n, p \in \mathbb{Z}^+$，

$$|x_{n+p} - x_n| = \left| \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} + \cdots + (-1)^{p+1} \cdot \frac{1}{n+p} \right|$$

$$= \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} + \cdots + (-1)^{p+1} \cdot \frac{1}{n+p}$$

$$= \frac{1}{n+1} - \left(\frac{1}{n+2} - \cdots + (-1)^{p} \cdot \frac{1}{n+p} \right) < \frac{1}{n+1}$$

$\forall \varepsilon > 0$，取 $N = \left[\frac{1}{\varepsilon}\right]$，当 $n > N$ 时，

$$|x_{n+p} - x_n| < \frac{1}{n+1} < \frac{1}{\left[\frac{1}{\varepsilon}\right]+1} < \varepsilon$$

由柯西收敛准则，$\{x_n\}$ 收敛。

作业：

习题 1-2．A类

1．(2)．(4)

2．(1)．(4)．(5)

4．

6．(1)

7．(2)

8．(1)．(3)

9．(1)